

Introdução

A matemática é essencial para o desenvolvimento científico e tecnológico, porém seu ensino ainda enfrenta desafios no Brasil. Segundo dados do PISA, divulgados pelo INEP, 68,1% dos estudantes brasileiros de 15 anos não atingem o nível básico de proficiência em matemática, evidenciando dificuldades na aprendizagem.

Diante disso, torna-se necessário buscar formas de tornar a matemática mais significativa. Segundo Hans Freudenthal, a aprendizagem é facilitada quando os conteúdos são relacionados a situações reais. Nesse contexto, o logaritmo se destaca por suas aplicações, como na Escala Richter, utilizada para medir a magnitude dos terremotos. Assim, este trabalho apresenta essa relação por meio de uma aplicação web interativa..

Objetivos

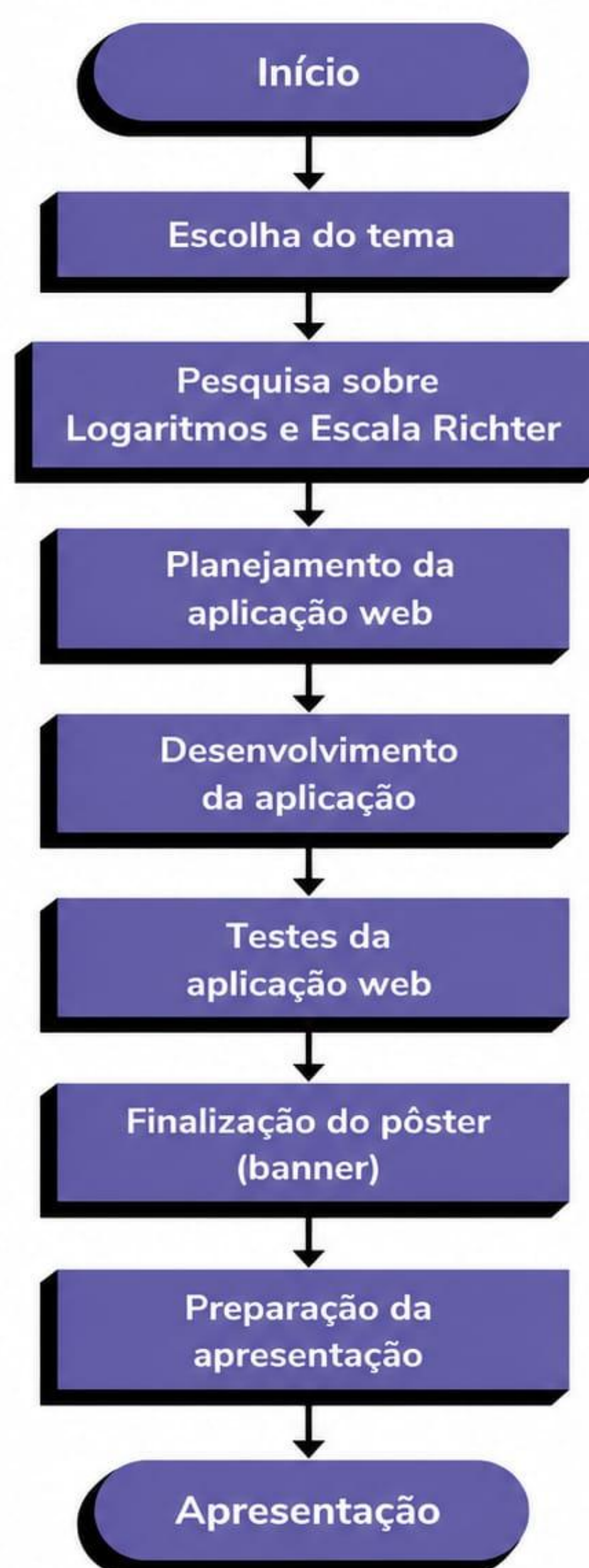
Objetivo Geral

Tornar o ensino da Matemática mais aplicado, utilizando a Escala Richter para demonstrar a presença dos logaritmos em situações reais através de uma aplicação web interativa.

Objetivos Específicos

- Criar um simulador interativo da Escala Richter.
- Demonstrar o uso dos logaritmos na medição de terremotos.
- Relacionar matemática com fenômenos naturais.
- Tornar o aprendizado mais visual por meio da tecnologia.
- Mostrar a relação entre magnitude e intensidade dos terremotos.

Metodologia



Resultados

```
// Cada pixel de movimento = +0.003 de magnitude
const sensitivity = 0.003;
mouseMagnitude += speed * sensitivity;
mouseMagnitude = Math.min(9, Math.max(0, mouseMagnitude));
```

Figura 1 – Código mouse
Fonte: Autores



Figura 2 – Aplicação Web
Fonte: Autores

Considerações finais

O trabalho mostrou que os logaritmos possuem aplicações práticas, como na Escala Richter. A aplicação web desenvolvida facilitou a visualização desse conceito, tornando o conteúdo mais acessível e interessante. Dessa forma, conclui-se que a utilização de exemplos do cotidiano pode tornar o ensino da Matemática mais significativo e favorecer a aprendizagem dos alunos.

Referências

- [1] UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (UNIVESP). Logaritmos e terremotos. São Paulo: Univesp, 2018. Disponível em: <https://apps.univesp.br/logaritmos-e-terremotos/>. Acesso em: 14 jun. 2026.
- [2] BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Pisa 2018 revela baixo desempenho escolar em leitura, matemática e ciências no Brasil. Brasília, DF: INEP, 3 dez. 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/acoes-internacionais/pisa-2018-revela-baixo-desempenho-escolar-em-leitura-matematica-e-ciencias-no-brasil>. Acesso em: 14 jun. 2026.